



UNACAR

Universidad Autónoma del Carmen
"Por la Grandeza de México"

Facultad

Ciencias de la información

Licenciatura

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia

Programacion Avanzada

Tema

Algoritmo J48 a iris en weka

Alumno

Roberto Moises Marin Pérez

Matricula

210020

Maestro/a

Jesús Alejandro Flores Hernández

Fecha

6/Julio/2024

Índice

Introducción.....	1
Pasos a seguir.....	1
Imágenes de proceso.....	1
Resultados obtenidos.....	8
Conclusión.....	9

Introducción

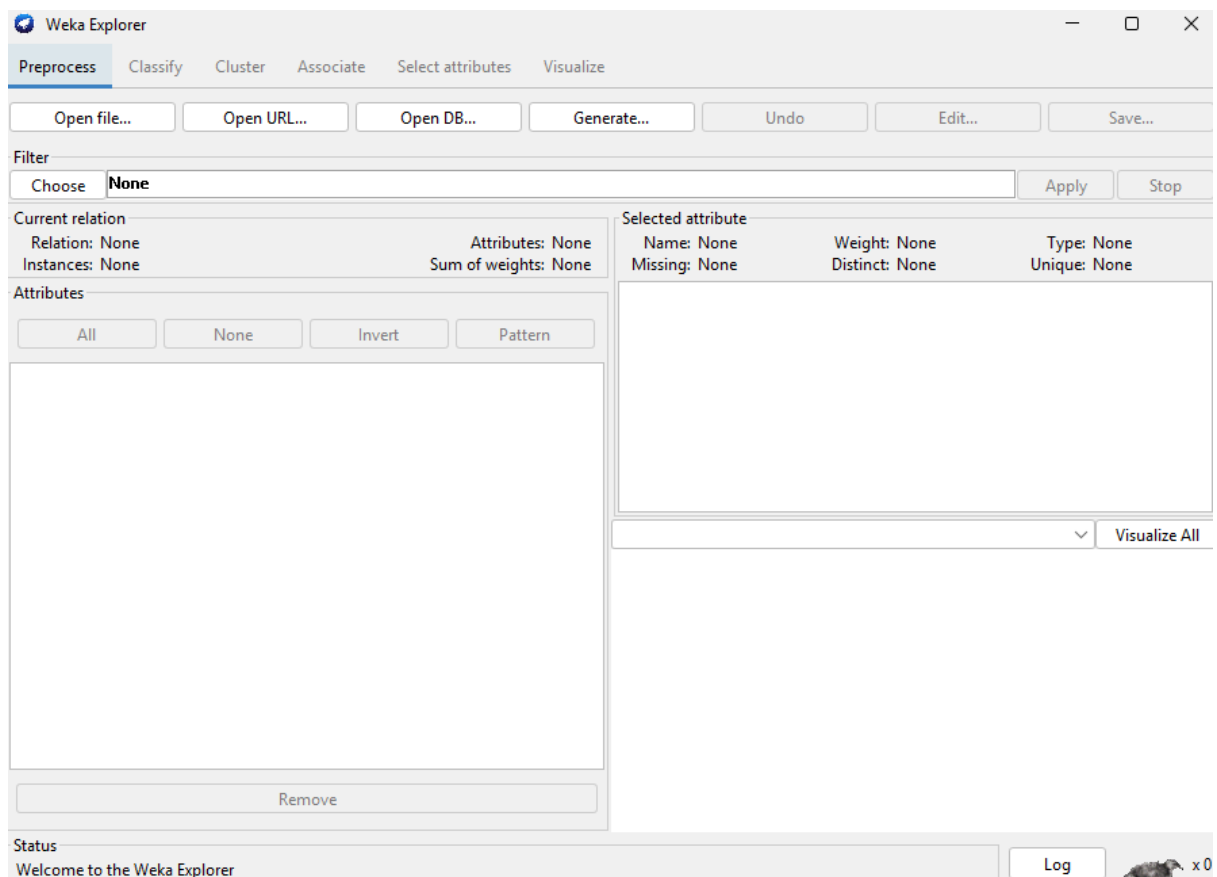
El objetivo de este proceso es utilizar el software Weka para aplicar el algoritmo de clasificación J48 (una implementación del algoritmo C4.5) sobre el conjunto de datos iris.arff. Este conjunto de datos es un estándar en minería de datos que contiene 150 instancias de flores con cinco atributos: longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo y la clase de la flor (Iris-setosa, Iris-versicolor o Iris-virginica).

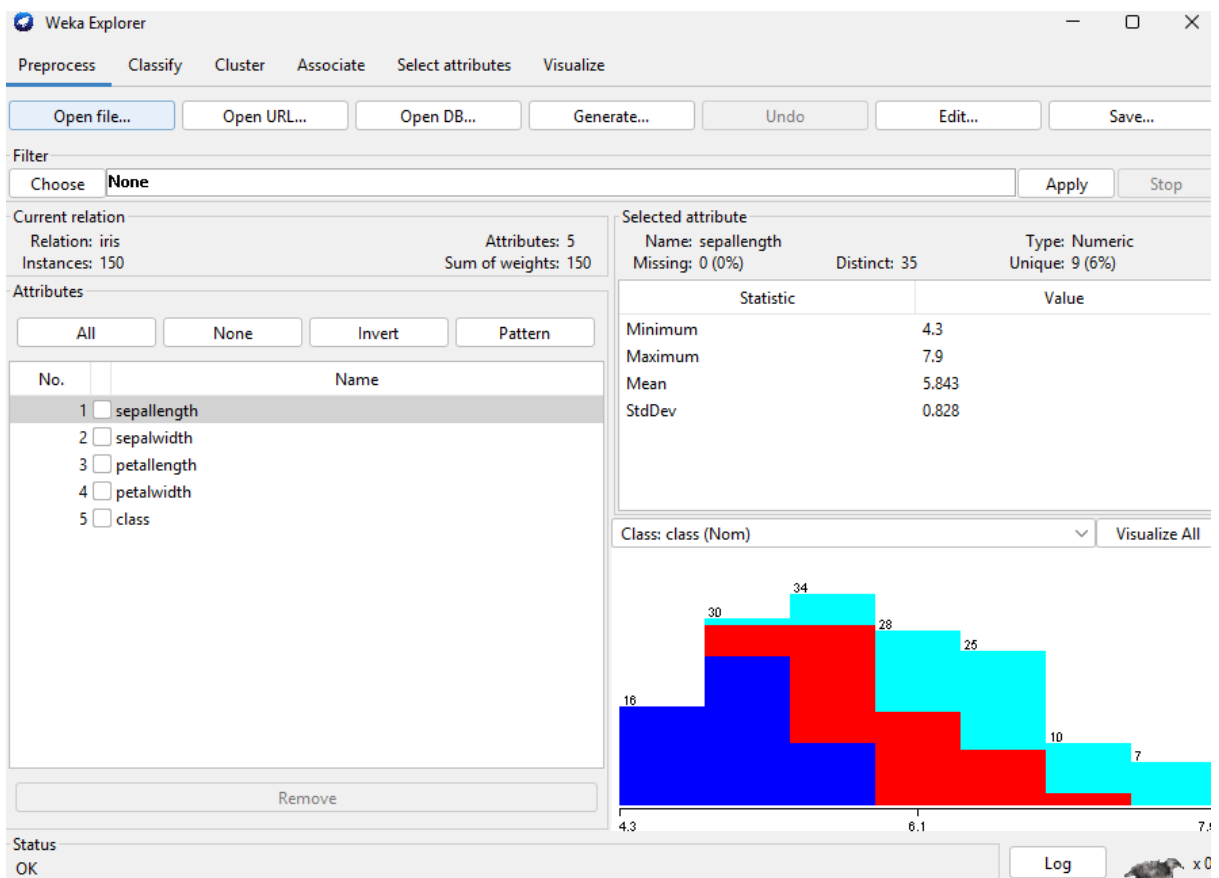
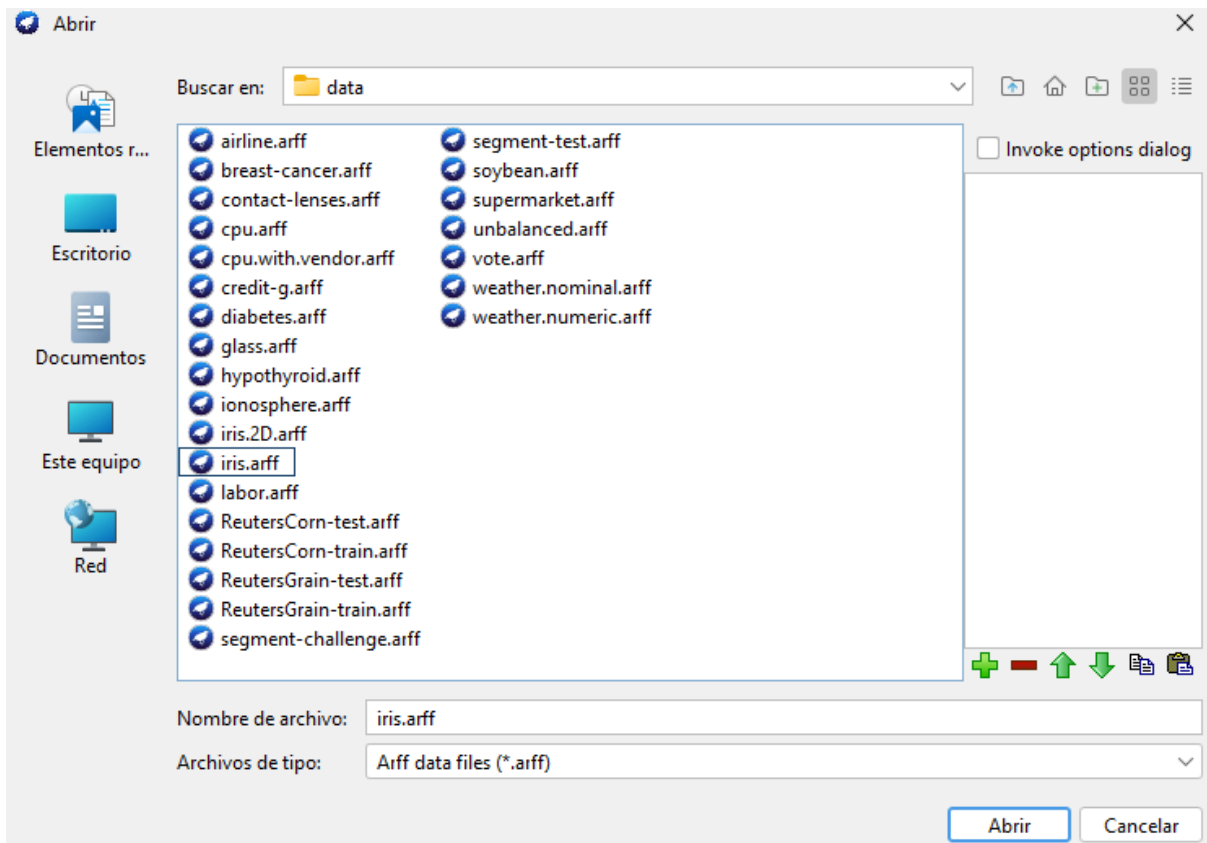
Pasos a seguir

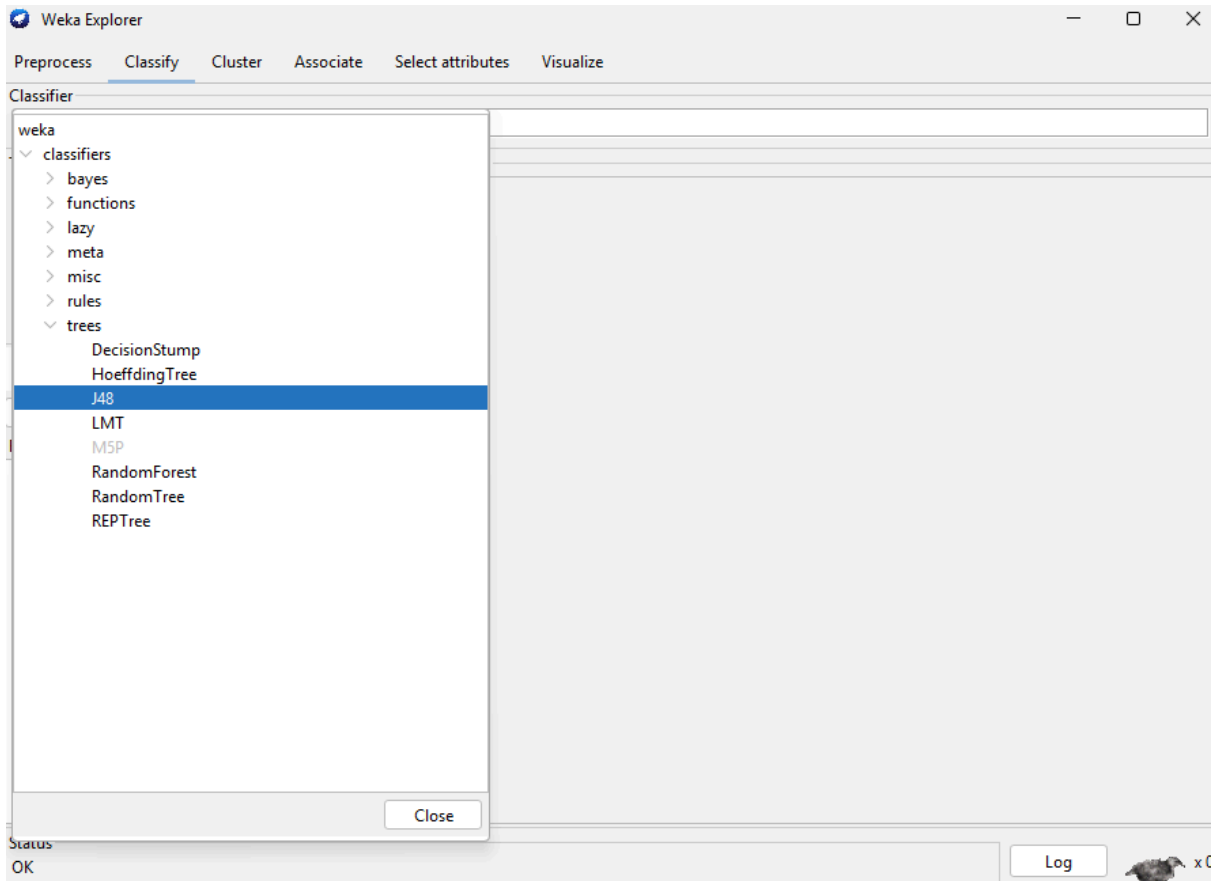
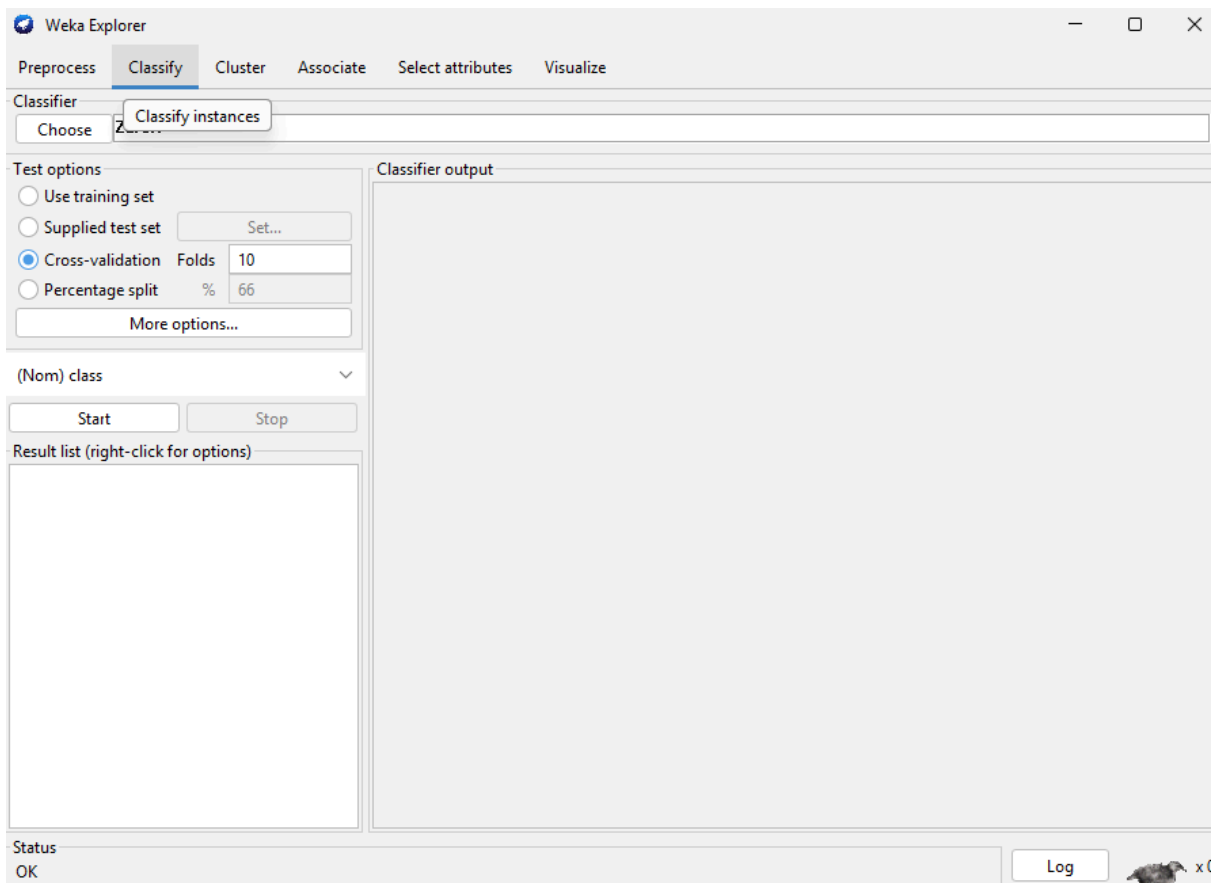
Para realizar esta clasificación en Weka, se deben seguir estos pasos:

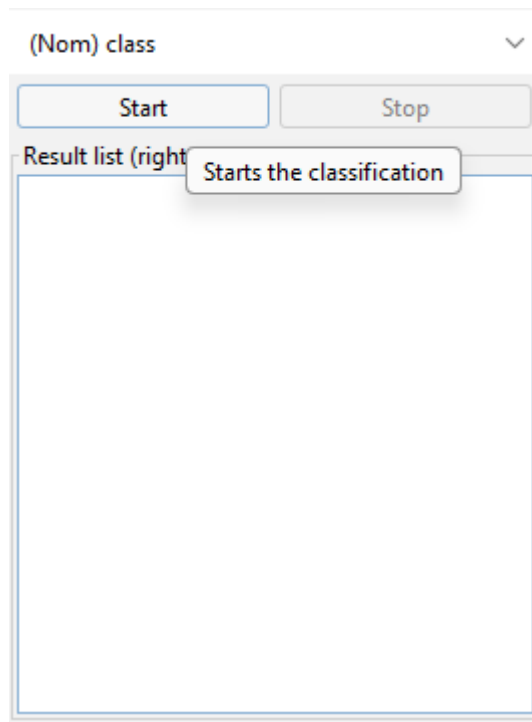
1. Abrir el programa: Ejecutar Weka y seleccionar la opción Explorer en el menú principal.
2. Cargar los datos: Ir a la pestaña Preprocess, hacer clic en Open file... y dirigirse a la ruta de instalación de Weka (ej. C:\Program Files\Weka-3-8-7\data) para seleccionar el archivo iris.arff.
3. Configurar el clasificador: Dirigirse a la pestaña Classify, presionar el botón Choose, desplegar la carpeta trees y seleccionar el algoritmo J48.
4. Ejecutar el modelo: Asegurarse de que la opción de prueba esté en Cross-validation (con 10 pliegues o folds) y presionar el botón Start.
5. Visualización: Para observar el árbol generado de forma gráfica, se debe hacer clic derecho sobre el resultado en la lista (Result list) y seleccionar la opción Visualize tree.

Imágenes del proceso









Classifier output

=== Run information ===

Scheme: weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2
Relation: iris
Instances: 150
Attributes: 5
 sepalength
 sepalwidth
 petallength
 petalwidth
 class
Test mode: 10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

J48 pruned tree

```
petalwidth <= 0.6: Iris-setosa (50.0)
petalwidth > 0.6
|   petalwidth <= 1.7
|   |   petallength <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)
|   |   petallength > 4.9
|   |   |   petalwidth <= 1.5: Iris-virginica (3.0)
|   |   |   petalwidth > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)
|   |   petalwidth > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)
```

Classifier output

Number of Leaves : 5

Size of the tree : 9

Time taken to build model: 0 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	144	96	%
Incorrectly Classified Instances	6	4	%
Kappa statistic	0.94		
Mean absolute error	0.035		
Root mean squared error	0.1586		
Relative absolute error	7.8705 %		
Root relative squared error	33.6353 %		
Total Number of Instances	150		

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC A
	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990	0.985	0.990	0.987
	0.940	0.030	0.940	0.940	0.940	0.910	0.952	0.880
	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950	0.925	0.961	0.905
Weighted Avg.	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960	0.940	0.968	0.924

Confusion Matrix

```
Classifier output

=== Summary ===

Correctly Classified Instances      144          96      %
Incorrectly Classified Instances    6           4      %
Kappa statistic                    0.94
Mean absolute error                 0.035
Root mean squared error            0.1586
Relative absolute error             7.8705 %
Root relative squared error        33.6353 %
Total Number of Instances          150

=== Detailed Accuracy By Class ===

      TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC A
      0.980    0.000    1.000     0.980    0.990     0.985    0.990    0.987
      0.940    0.030    0.940     0.940    0.940     0.910    0.952    0.880
      0.960    0.030    0.941     0.960    0.950     0.925    0.961    0.905
Weighted Avg.  0.960    0.020    0.960     0.960    0.960     0.940    0.968    0.924

=== Confusion Matrix ===

  a  b  c  <-- classified as
49  1  0 |  a = Iris-setosa
 0 47  3 |  b = Iris-versicolor
 0  2 48 |  c = Iris-virginica
```

Result list (right-click for options)

21:46:21 - trees.J4^

View in main window

View in separate window

Save result buffer

Delete result buffer(s)

Load model

Save model

Re-evaluate model on current test set

Re-apply this model's configuration

Visualize classifier errors

Visualize tree

Visualize margin curve

Visualize threshold curve

Cost/Benefit analysis

Visualize cost curve

=== Detailed Accur

T

0

0

0

0

Matr

-- cl

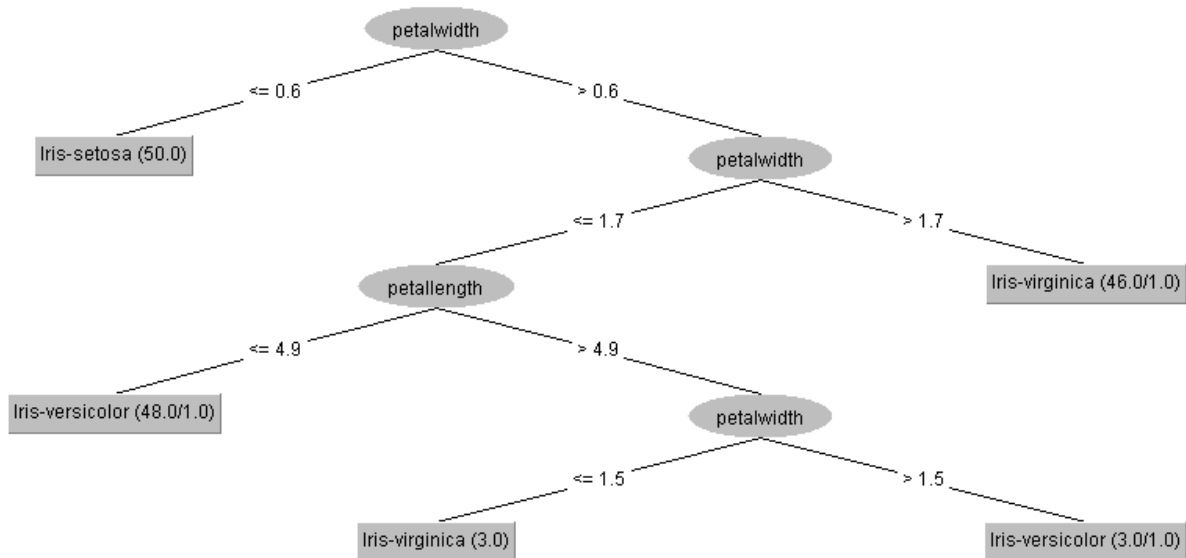
a = I

b = I

c = I

Status

OK



Resultados obtenidos

Tras ejecutar el algoritmo, se obtuvieron los siguientes indicadores de rendimiento:

- Instancias correctamente clasificadas: 144, lo que representa un 96% de precisión.
- Instancias incorrectamente clasificadas: 6 (un 4%).
- Estadística Kappa: 0.94, lo que indica un nivel muy alto de concordancia.
- Matriz de Confusión:
 - Iris-setosa: 49 clasificadas correctamente y 1 errónea.
 - Iris-versicolor: 47 clasificadas correctamente y 3 erróneas.
 - Iris-virginica: 48 clasificadas correctamente y 2 erróneas.

Estructura del árbol generado: El árbol resultante tiene un tamaño de 9 y cuenta con 5 hojas.

La lógica de clasificación se resume así:

- Si el ancho del pétalo (petalwidth) es ≤ 0.6 , se clasifica como Iris-setosa.
- Si el ancho del pétalo es > 0.6 y ≤ 1.7 :
 - Si la longitud del pétalo (petallength) es ≤ 4.9 , es Iris-versicolor.
 - Si la longitud del pétalo es > 4.9 , es Iris-virginica (con un margen de error).
- Si el ancho del pétalo es > 1.7 , se clasifica directamente como Iris-virginica.

Conclusión

La aplicación del algoritmo J48 demuestra ser sumamente efectiva para clasificar el conjunto de datos Iris, logrando una precisión del 96%. El modelo generado permite identificar las especies de flores mediante reglas claras basadas principalmente en las dimensiones de los pétalos, siendo el ancho del pétalo el atributo más determinante para la diferenciación inicial de las clases.